arXiv 2611.02391v1 · 具身场景下的 harness 自我优化 | 终身多机器人任务分配＋路径规划（100 台、仿真） | 部署的规划器本身不含 LLM；改它的是编码代理

编码代理把通用规划器改成“这一个仓库专用”：新种子上 +22–63%，算力、迁移和审查要一起看

一座仓库的布局和流程很少变，通用规划器却按“所有地图”设计。作者让编码代理（CORAL 框架）在固定站点上改一个 9k 行的 ITA-LaCAM 规划器，六次独立运行（三个模型家族、三种知识设定）。可信的部分来自**评测协议**：隐藏种子计分、每个候选必须提交并评测、换新种子与新配置复评、人工逐提交审查。

① 自动研究的回路：代理看得到什么、看不到什么

§4、附录 C 任务契约；流程为自绘示意。

代理工作区
可改：分配、搜索、目标选择及任何算法侧默认值
不可改：地图、任务流、评测器
不可硬编码种子或捷径

→ **自测**
公开种子 0–9
返回逐种子轨迹
均值变化 < 0.03 不算信号

→ **正式评测（隔离主机）**
10 个隐藏种子，只回均值
固定 10 核、每次调用限时 1 s
基线 6 次评测：1.198–1.249
每次运行 100 次正式评测后停

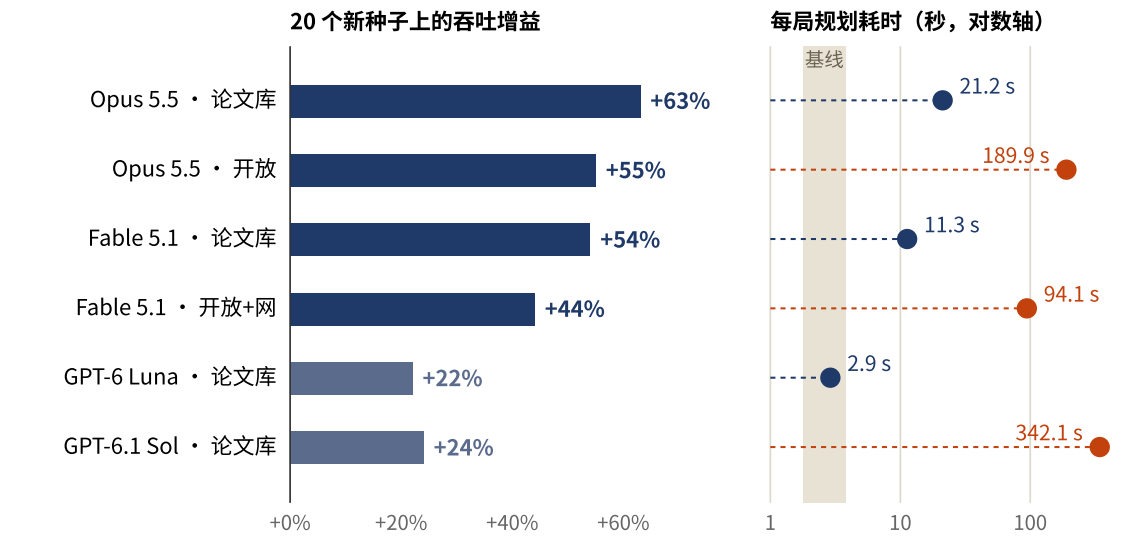
→ **复评**
各次运行的最佳提交
20 个新种子 × 8 种配置
共 1,120 局，与基线
同种子配对、95% 区间

→ **逐提交审查**
读全部 102 个
刷新最好成绩的 diff
碰撞校验器均未被改

规则：改变行为、能编译、输出合法的候选，无论自测好坏都必须提交并正式评测，之后才能保留或回退——不能私下挑。

② 六次运行：增益都在，算力差了两个数量级

表 1。增益为最佳提交在 20 个新种子上相对基线；耗时为每局 400 步的规划器总秒数，阴影为基线 6 次评测范围 1.8–3.8 s。



隐藏最好分是 100 次带噪评测里的最大值，偏乐观；换 20 个代理从未见过的种子后，每个最佳补丁与其隐藏最好分只差 0.001–0.024，且 20 个种子上全部胜过基线（§5.1）。橙点：每局规划超过 50 s。

③ 增益从哪来：通道规则与闲置预算

基线自带空档。基线停止判据比较了不同量纲的量，找到第一个解就退出：每次调用 4.8 ms，1 s 预算用掉不到 1%（§2）。补丁“用掉闲置算力”的部分因此偏大；文中**没有修好此 bug 的廉价基线或等算力对照**。

不全是算力。GPT-6 Luna 每局 2.9 s 仍在基线范围内，新种子 +22%（表 1；此为我们的对读）。三个 Claude 系运行从轨迹或论文找出同一瓶颈：691 个空格中 470 个在一宽通道里。

+0.09–0.14 通道出口优先：通道里要出去的机器人优先，不被进来的推得更深。

+0.12–0.28 通道堵塞代价：被占通道后的取放格在分配中更贵。两条规则占这三次运行增益的 28–67%（§5.2）。

大多数“改进”在噪声内。102 个刷新最好成绩的步骤里只有 27 个超过 0.03 噪声线；Sol 最后一次 +0.008 让规划时间涨 87 倍（相对其基线评测 112 倍，§5.1）。

④ 原封不动搬到别的配置：42 格中 40 格仍为正

图 5 重绘：相对基线的配对增益（%），每格 20 个新种子，全部 95% 区间不含 0。每列只改一个因素。

	调优站点	另一布局	60 台	150 台	单载 K=1	出库 80/20	服务 2	服务 8
Opus · 论文库	+63	+38	+28	+68	+54	+10	+55	+54
Opus · 开放	+55	+32	+26	+55	+50	+8	+48	+49
Fable · 论文库	+54	+36	+27	+39	+45	+8	+54	+48
Fable · 开放+网	+44	+18	+16	+44	+46	+5	+38	+39
GPT-6 Luna	+22	+14	+9	+19	+19	-6	+16	+19
GPT-6.1 Sol	+24	+11	+8	+15	+23	-6	+20	+18
基线吞吐	1.21	1.66	1.06	1.22	1.07	1.20	1.50	0.92

机制针对一宽通道里的堵塞：车队越大保留越多（150 台保留绝对增益 64–110%，60 台只剩 25–43%）。**出库占 80% 时**交付集中到 8 条站点车道，Claude 补丁只剩 +3–10%，两个 GPT 补丁 −6%（§5.3）。

⑤ 能审、也必须审

27 行
刷新步骤的中位改动

13–49
最终补丁由多少个已计分提交串成

26%
Opus・论文库补丁中的死代码行

Opus・论文库的 24 个前沿步骤：7 个只改常数，10 个是可从原理核对的局部代价/优先级规则，7 个需要仔细审（§5.4）。

1. **限时只在经验上成立：**Opus・开放的 rollout 在 880 ms 停下，随后主求解又开一个新的 1 s 期限。
2. **执行的不是被打分的：**一个蒙特卡洛步骤重抽 PIBT 的随机平局，执行的构型可能与打分时不同。
3. **写死了：**与停留时长相当的常数和 K=2 公式被硬编码（77 个 Claude 系步骤中 59 个是通用代码＋按布局调的常数，6 个用场景事实，没有一个硬编码种子、坐标或地图，§5.3）。

作者建议：短运行（约 20 次评测）、新种子复查、分级的调用时限。Claude 系 20 次评测内已拿到 65–86% 的最终增益。

限制与证据边界

1. 全部在仿真；尚未把任何代理补丁部署到真机。碰撞校验器未改只保证执行计划无顶点/交换冲突，不代表真实动力学安全。
2. 每个“模型 × 代理 harness × 知识设定”只跑一次，模型差异与 harness（Claude Code、Kiro、Codex）、知识设定、运行波动混在一起；作者称只是提示性比较。
3. 基线停机 bug 使比较对象偏弱，缺少修 bug 后的廉价基线与等算力的人工调优对照，收益不能全部归于新机制。
4. 只优化了吞吐；任务时延、能耗、磨损未测。可审查性分析基于 diff 统计与 LLM 辅助读码，关键发现经作者对照源码。
5. 一个规划器、一类站点、一个地图族的案例研究；出库占比改变后需要重新跑一次。
6. 收录口径为具身场景下的 harness 自我优化：被优化的是机器人规划程序，部署时回路里没有 LLM。

来源：Tang, Zhang, Chan, Bıyık, Koenig, Chen，“Late Autumn: LLM Agents Specialize a General Multi-Robot Planner for One Warehouse”，arXiv 2611.02391v1（2026-11-02）；定位见 SOURCE.md。题带与第 ① 区为自绘示意；第 ② 区按表 1、第 ④ 区按图 5 重绘。未运行论文代码，未复现。问题档位不是审稿结论。selection-010